# Probabilités : document de test

## Table des matières


1 **Palette des 15 couleurs disponibles** . . . . . 1

2 **Démonstration des environnements** . . . . . 1

3 **Démonstration des macros mathématiques** . . . . . 3
- 3.1 Ensembles . . . . . 3
- 3.2 Vecteurs, normes, valeurs absolues . . . . . 3
- 3.3 Parenthèses et fractions automatiques . . . . . 3
- 3.4 Matrices et déterminants . . . . . 3
- 3.5 Intégrale et dérivées partielles . . . . . 3
- 3.6 Équation alignée avec `\eqn` . . . . . 4
- 3.7 Couleurs dans les maths . . . . . 4
- 3.8 Numprint et symboles cartes . . . . . 4

4 **Figures TikZ et pgfplots** . . . . . 5

5 **Tableaux de signes et de variations** . . . . . 6

6 **Code Python** . . . . . 6

7 **Expériences aléatoires à deux épreuves** . . . . . 7

8 **Épreuve de Bernoulli** . . . . . 7
- 8.1 Définitions . . . . . 7
- 8.2 Espérance . . . . . 8
- 8.3 Répétitions d'épreuves de Bernoulli . . . . . 9


## 1. Palette des 15 couleurs disponibles

Voici toutes les couleurs définies dans ce template, avec leur nom et un aperçu visuel.

| | |
|---|---|
| `coulPrimaire` | `amethyst` |
| `coulAccent` | `auburn` |
| `coulFond` | `caribbeangreen` |
| `coulBordure` | `asparagus` |
| `coulAlerte` | `goldenrod` |
| `coulVert` | `mulberry` |
| `coulOrange` | `tealblue` |
| `terracotta` | |

> **Remarque.** Les couleurs `coulFond` et `coulBordure` étant très claires, leur rectangle apparaît presque blanc : c'est normal, elles sont pensées pour des fonds de boîtes.

## 2. Démonstration des environnements

**Définition : Expérience aléatoire**

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat. L'**univers** $\Omega$ contient toutes les issues possibles.

**Théorème : Formule de la réunion**

Pour tous événements $A$ et $B$ :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Démonstration

On décompose $A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$ en parties disjointes, puis on applique l'additivité de $P$.

**Propriété : Complémentaire**

$P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A)$.

Preuve : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

$A \cup \overline{A} = \Omega$ et $A \cap \overline{A} = \emptyset$, donc $P(A) + P\left(\overline{A}\right) = 1$.

**Méthode : Calculer une probabilité**

1. Justifier l'équiprobabilité.
2. Dénombrer $|\Omega|$ et $|A|$.
3. Calculer $P(A) = \dfrac{|A|}{|\Omega|}$.

Exemple : Dé équilibré

$P(\text{pair}) = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.

**Exercice : Dé pipé** /4

$P(6) = 2p$, les autres valent $p$. Trouver $P(\text{pair})$.

**Correction.** $5p + 2p = 1 \Rightarrow p = \frac{1}{7}$, donc $P(\text{pair}) = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$.

**Attention**

L'équiprobabilité doit être **justifiée** : un dé pipé n'est pas équiprobable.

**Remarque.** On peut aussi utiliser la macro `\eqv` pour $\Leftrightarrow$, ou `\Rarr` pour $\Rightarrow$.

## 3. Démonstration des macros mathématiques

### 3.1. Ensembles

$$x \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad p \in \mathbb{Z}, \quad r \in \mathbb{Q}, \quad d \in \mathbb{D}.$$

### 3.2. Vecteurs, normes, valeurs absolues

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

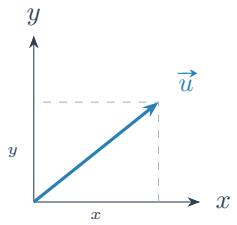



FIGURE 1 – Vecteur $\vec{u}$

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}, \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad |x - 3| \leqslant 2.$$

$$\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right), \quad (x\,;\,y), \quad (O; I, J).$$

### 3.3. Parenthèses et fractions automatiques

$$\left(\frac{a+b}{c}\right), \quad \left[\frac{x}{2}\right], \quad \left(\frac{a}{b+c}\right), \quad \left[\frac{1}{n}\right], \quad \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}.$$

### 3.4. Matrices et déterminants

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

### 3.5. Intégrale et dérivées partielles

On a, pour tout $x \in \mathbb{R}$ :

1. plop

2. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$
3. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x}$
4. $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial t}$

### 3.6. Équation alignée avec \eqn

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2\\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2\\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

### 3.7. Couleurs dans les maths

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \qquad f(x) = x^3 - 3x.$$

### 3.8. Numprint et symboles cartes

$$12\,345{,}678\,9 \qquad \clubsuit \quad \heartsuit \quad \diamondsuit \quad \spadesuit.$$

## 4. Figures TikZ et pgfplots

Exemple : Cercle trigonométrique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

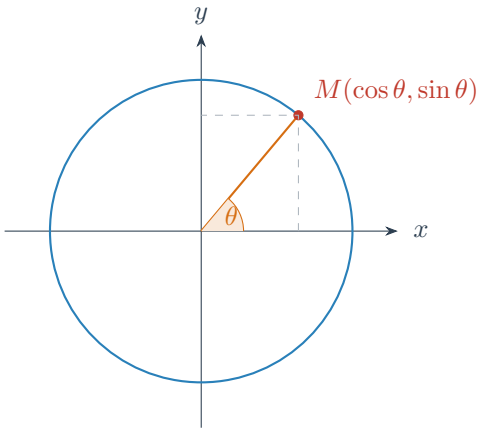



FIGURE 2 – Cercle trigonométrique

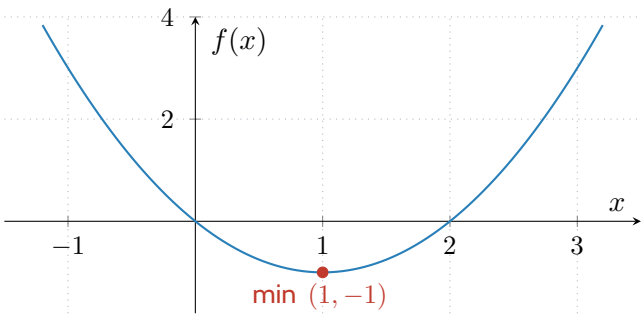
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Exemple : Courbe de $f(x) = x^2 - 2x$ avec pgfplots



## 5. Tableaux de signes et de variations

Exemple : Signe de $(x-1)(x+3)$

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x+3)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(x-1)$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Exemple : Variations de $g(x) = x^2 - 2x + 3$, $g'(x) = 2x - 2$

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $+\infty$ | $\searrow$ | $2$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

## 6. Code Python

Exemple : Simulation : lancer de pièce

```python
import random

n = 1000
pile = 0

for i in range(n):
    if random.randint(0, 1) == 1:
        pile = pile + 1

frequence = pile / n
print("Frequence :", frequence)
```

## 7. Expériences aléatoires à deux épreuves

**Définition : Épreuves indépendantes**

Deux épreuves sont dites **indépendantes** si le résultat de l'une n'a aucune influence sur le résultat de l'autre.

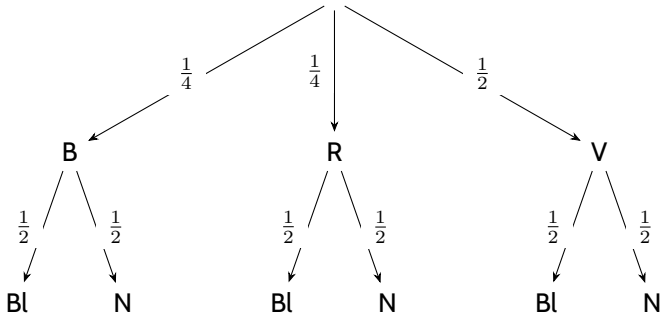
**Méthode : Calculer une probabilité associée à une expérience à deux épreuves**

Léa dépose dans un panier 4 chemisiers indiscernables au toucher : 1 blanc, 1 rouge et 2 verts. Dans un autre panier, elle y dépose 2 jupes : 1 blanche et 1 noire. Elle tire successivement et au hasard un chemisier du premier panier et une jupe du deuxième panier.
Ces deux épreuves sont indépendantes.

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité $P_1$ d'obtenir deux vêtements blancs.
3. Calculer la probabilité $P_2$ de ne pas obtenir un chemisier vert et d'obtenir une jupe noire.

**Correction. 1)** La probabilité de tirer un chemisier vert est $P(V) = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2} = 0{,}5$.

**Arbre pondéré :**




**2)** Sur un chemin de branches, les probabilités se **multiplient** :

$$P_1 = P(B\,;\,Bl) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0{,}125.$$

La probabilité d'obtenir deux vêtements blancs est égale à $12{,}5\,\%$.

**3)** L'événement correspond aux issues $(B\,;\,N)$ et $(R\,;\,N)$. Les probabilités de plusieurs feuilles s'**additionnent** :

$$\begin{array}{rcccl} P_2 & = & P(B\,;\,N) & + & P(R\,;\,N) \\ & = & \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} & + & \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \\ & = & 0{,}125 & + & 0{,}125 \qquad = 0{,}25 \end{array}$$

La probabilité est égale à $25\,\%$.

## 8. Épreuve de Bernoulli

### 8.1. Définitions

**Définition : Épreuve de Bernoulli**

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues que l'on peut nommer **succès** et **échec**.

**Remarque.** Au succès on peut associer le nombre $1$ et à l'échec le nombre $0$.

Exemple : Exemples d'épreuves de Bernoulli

1. **Pile ou face :** on considère comme succès « obtenir pile » et comme échec « obtenir face ».
2. **Lancer d'un dé :** on considère comme succès « obtenir un 1 » et comme échec « ne pas obtenir un 1 ». La loi de Bernoulli est :

| $x_i$ | $1$ | $0$ |
|---|---|---|
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{5}{6}$ |

**Définition : Loi de Bernoulli**

Une **loi de Bernoulli** de paramètre $p$ est la loi de probabilité d'une épreuve de Bernoulli vérifiant :

- la probabilité d'obtenir $1$ est égale à $p$ ;
- la probabilité d'obtenir $0$ est égale à $1 - p$.

| $x_i$ | $1$ | $0$ |
|---|---|---|
| $P(X = x_i)$ | $p$ | $1 - p$ |

Exemple : Paramètres

Dans les exemples précédents :

1. $p = \dfrac{1}{2}$ (pile ou face)
2. $p = \dfrac{1}{6}$ (obtenir un 1 avec un dé)

### 8.2. Espérance

**Propriété : Espérance d'une loi de Bernoulli**

Soit $X$ une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre $p$. Alors :

$$E(X) = p.$$

Démonstration

$$E(X) = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p.$$

**Méthode : Reconnaître une situation modélisée par une loi de Bernoulli**

Après la correction d'un contrôle, le professeur compte que 24 élèves ont obtenu une note supérieure ou égale à 10, et 6 ne l'ont pas obtenue. Le professeur choisit une copie au hasard. Justifier que cette situation peut être modélisée par une loi de Bernoulli.

**Correction.** Cette expérience aléatoire possède deux issues. La probabilité de l'issue « la copie indique une note $\geqslant 10$ » est :

$$p = \frac{24}{30} = \frac{4}{5}.$$

On considère cet événement comme le succès. La situation est donc modélisée par une loi de Bernoulli de paramètre $p = \dfrac{4}{5}$.

### 8.3. Répétitions d'épreuves de Bernoulli

**Définition : Expériences identiques et indépendantes**

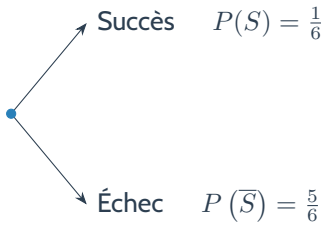
Plusieurs expériences sont **identiques et indépendantes** si :

- elles ont les mêmes issues ;
- chaque issue possède la même probabilité.

Exemple : Lancer de dé répété

On lance 5 fois de suite un dé à six faces. On considère comme succès « obtenir un six » ( $p = \frac{1}{6}$ ) et comme échec « ne pas obtenir un six » ( $1 - p = \frac{5}{6}$ ).

On répète ainsi 5 fois la même épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \dfrac{1}{6}$ , de manière indépendante.




Exemple : Lancer de pièce répété

On lance 20 fois de suite une pièce. On considère comme succès « obtenir Pile » et comme échec « obtenir Face ».

Ces épreuves de Bernoulli sont identiques et indépendantes avec paramètre $p = 0{,}5$ .

**Méthode : Calculer une probabilité associée à une épreuve de Bernoulli**

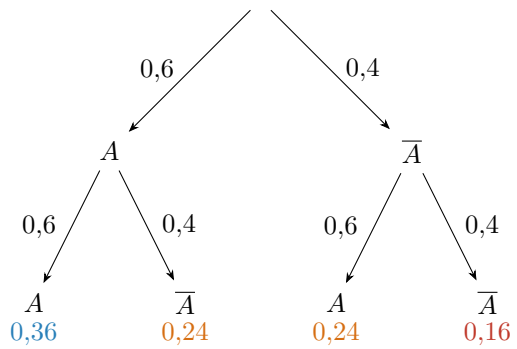
Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules rouges. On tire au hasard une boule et on la remet dans l'urne. On répète l'expérience deux fois de suite.

1. Représenter l'ensemble des issues dans un arbre.
2. Déterminer les probabilités :
   (a) On tire deux boules blanches.
   (b) On tire une boule blanche et une boule rouge.
   (c) On tire au moins une boule blanche.

✔ **Correction.** On note $A$ : « tirer une boule blanche » et $\overline{A}$ : « tirer une boule rouge ».

$$P(A) = \frac{3}{5} = 0{,}6 \qquad P\left(\overline{A}\right) = \frac{2}{5} = 0{,}4.$$

**1) Arbre pondéré :**




**2a)** Deux boules blanches $\Rightarrow$ issue $(A\,;A)$ :

$$P_1 = 0{,}6 \times 0{,}6 = 0{,}36.$$

**2b)** Une blanche et une rouge $\Rightarrow$ issues $(A\,;\overline{A})$ et $\left(\overline{A}\,;A\right)$ :

$$P_2 = 0{,}24 + 0{,}24 = 0{,}48.$$

**2c)** Au moins une blanche $\Rightarrow$ issues $(A\,;A)$, $(A\,;\overline{A})$ et $\left(\overline{A}\,;A\right)$ :

$$P_3 = 0{,}36 + 0{,}24 + 0{,}24 = 0{,}84.$$

**Remarque.** On peut aussi utiliser le complémentaire : $P_3 = 1 - P\left(\overline{A}\,;\overline{A}\right) = 1 - 0{,}16 = 0{,}84$.